

DOCUMENTO HARDWARE

1. Visão Geral

Esta revisão estabelece as especificações técnicas, características elétricas e o roteiro estratégico para o Produto Mínimo Viável (MVP) do robô móvel autônomo TURTLEBOT 4. A arquitetura de processamento central (SBC - Single Board Computer) foi rigorosamente alocada na unidade **NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit (8GB RAM)**. A decisão primária de engenharia focou-se em eliminar totalmente o uso de microcontroladores co-processadores (como o Arduino ou STM32) nesta fase inicial, visando mitigar as latências associadas a barramentos de comunicação inter-placas. A Jetson Orin Nano executa o ecossistema ROS 2 (distribuição Humble Hawksbill) de forma isolada em contentores Docker. Este encapsulamento garante o suporte à *runtime* nativa da NVIDIA, permitindo a extração máxima de desempenho e aceleração de hardware pela GPU de arquitetura Ampere em tarefas críticas, nomeadamente na inferência de redes neuronais (detecção de obstáculos via YOLO v8) e nos *pipelines* complexos de navegação autónoma (Nav2 Stack e algoritmos de mapeamento SLAM).

Do ponto de vista mecânico e estrutural, a placa de expansão eletrónica customizada (Shield/HAT) e a própria Jetson são fixadas de forma robusta ao chassis do TurtleBot 4. Esta fixação é garantida por um suporte estrutural impresso em 3D utilizando filamento ABS de alta densidade, desenhado com insertos roscados de latão para parafusos M2.5. O design deste suporte respeita integralmente a grelha (*grid*) de furação M3 nativa da base móvel iRobot Create 3. Devido às restrições volumétricas severas do módulo térmico da Jetson (composto por um dissipador de calor de alumínio extrudido e um *cooler* ativo de controlo PWM), a Shield (com as dimensões de 100 mm × 79 mm) é acoplada utilizando *Stacking Headers Extra Tall* (conectores de elevação com 11 a 15 mm). O conector principal de 40 pinos (HDR1) é soldado de forma espelhada na camada inferior da PCB (*Bottom Layer*). Isto previne o estrangulamento térmico (*thermal throttling*) e assegura um fluxo de ar radial desimpedido para o SoC ARM Cortex-A78AE.

O hardware segue uma forte filosofia COTS (*Commercial Off-The-Shelf*), integrando diretamente submódulos periféricos industriais pré-validados para segurança e operação. Destacam-se o leitor RFID (MFRC522) para a autenticação criptográfica de operadores no chão de fábrica (funcionando como um "ponto eletrônico" restritivo) e um sensor ambiental de fumo e gases combustíveis MQ-2.

2. Arquitetura de Potência

O sistema elétrico foi desenhado para maximizar a eficiência espacial e reduzir a massa do robô, sendo simplificado para operar de forma unificada. Utiliza-se exclusivamente a energia proveniente da bateria interna inteligente de íons de lítio da base iRobot Create 3 (que fornece 14.4V nominais, podendo atingir picos de 16.8V em carga máxima), eliminando a necessidade de alocar powerbanks adicionais. O barramento de potência divide-se em duas infraestruturas críticas:

1. Linha de Alimentação de Alto Nível (Jetson Orin Nano):

Esta linha primária (designada no netlist por V_BAT) é ligada diretamente aos 14.4V da bateria do robô através de um conector Jack DC 5.5x2.5mm ou de bornes de parafuso industriais (KRE/KF301-5.0-2P nos designadores U1, U2 e U3), que oferecem elevada resistência contra vibrações de translação. A proteção sacrificial do circuito é efetuada por um fusível automotivo de vidro de ação rápida (Fast-Blow) de 5A (F1) posicionado em série na linha positiva. Este componente atua em milissegundos para isolar a placa da NVIDIA perante eventos de curto-circuito. Adicionalmente, os motores de tração DC da base Create 3 geram induções eletromagnéticas severas e picos de tensão reversa (Back-EMF) durante reversões de cinemática. Para amortecer estes transientes, o barramento inclui um banco de filtragem desacoplado composto por:

2. Linha de Alimentação Periférica (Módulo Regulador XL4016):

O elemento de aquecimento interno do sensor MQ-2 possui alto consumo de corrente a uma tensão rígida de 5.0V. Para suprir essa demanda sem gerar queda de tensão na Jetson, os 14.4V da bateria alimentam um módulo conversor Step-Down/Buck (**Buck Converter Step-Down XL4016**). O trimpot mecânico do módulo deve ser calibrado e travado para fornecer uma saída constante de **5.0V DC** para os pinos de alimentação do MQ-2.

- Um Condensador Eletrolítico de Alumínio de 470 μ F / 25V (C1), que atua como um reservatório local de energia cinética para compensar quedas abruptas de tensão (*voltage sags*) de baixa frequência. A margem de 25V protege contra sobretensões.
 - Um Condensador Cerâmico multicamadas de 100nF (C2), dimensionado especificamente devido à sua baixa Indutância Série Equivalente (ESL) para desviar ruídos de alta frequência e interferências de chaveamento PWM dos *drivers* para o plano de terra (GND), blindando os barramentos de comunicação digital.
-

3. Conexões, Barramentos e Condicionamento de Sinais

As ligações elétricas e o encaminhamento de dados são ramificados diretamente a partir do barramento de expansão de 40 pinos (HDR1) da Jetson Orin Nano. A conformidade da integridade de sinal é garantida pelo isolamento e pelas técnicas de adaptação de níveis lógicos.

Barramento SPI de Alta Velocidade (Módulo RFID MFRC522): O transceptor RFID atua como o gatekeeper operacional. Este módulo exige uma taxa de transferência determinística para validar os IDs das *tags* em tempo real e opera nativamente a 3.3V. A interface é mapeada estritamente no barramento SPI0:

- **VCC:** Pino 1 (3.3V DC fornecidos pela Jetson)
- **RST (Reset):** Pino 22 (Rede RFID_RST - para reinicialização via *software* em caso de falha de leitura)
- **GND:** Pino 6 (Plano de referência de terra comum)
- **MISO:** Pino 21 (Rede SPI_MISO - Entrada de dados na Jetson)
- **MOSI:** Pino 19 (Rede SPI_MOSI - Saída de comandos da Jetson)
- **SCK:** Pino 23 (Rede SPI_SCK - Sinal de relógio)
- **SDA/NSS:** Pino 24 (Rede SPI_CS - Seleção de *Chip*)

Condicionamento de Nível Lógico e Interrupção (Sensor MQ-2): O MQ-2 é energizado pela rede +5V_EXT. A sua saída digital (DO), gerida por um comparador LM393 interno, emite um impulso de 5V aquando da deteção de fumo. A Jetson Orin Nano tem uma tolerância máxima de 3.3V nos pinos GPIO; injetar 5V causaria a destruição imediata dos transístores internos do processador. Implementou-se um divisor resistivo de tensão na PCB: um resistor de 1kΩ (R3) em série, complementado por um de 2kΩ (R4) paralelo ao GND. A equação $V_{out} = 5V \times \left(\frac{2k}{1k+2k}\right)$ rebaixa a tensão para exatos ~3.33V (rede MQ2_SINAL_3V3). Este sinal seguro é encaminhado para o Pino 15 da Jetson, gerando uma *Hardware Interrupt* (interrupção de *hardware*) que comanda a imobilização total do robô no Nav2 Stack por razões de segurança.

Digitalização Analógica e Telemetria via I2C (Conversor ADS1115):

Uma vez que a Jetson carece de Conversores Analógico-Digitais (ADC) integrados, incorporou-se um módulo ADC I2C ADS1115 de ultra-alta resolução (16-bits). O sinal bruto da bateria (até 16.8V) é brutalmente atenuado por um divisor resistivo de precisão composto por resistores de película metálica de 1% (R1 = 100kΩ, R2 = 10kΩ). A razão de 11:1 converte a tensão para um limite em torno de ~1.52V, sendo lido pelo canal A0. A impedância formidável do divisor (110kΩ) restringe a corrente de fuga parasita a menos de 0.15mA, evitando o dreno da bateria. Adicionalmente, o sinal analógico linear do MQ-2 é roteado para o canal A1 (rede MQ2_SINAL_A0), e a comunicação com a Jetson processa-se nos pinos 3 (SDA) e 4 (SCL).

4. Lista de Componentes

O Bill of Materials (BOM) consolidado para o fabrico da Shield e montagem dos periféricos:

- NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit.
- Módulo Conversor DC-DC *Buck Step-Down* XL4016.
- Módulo Transceter RFID MFRC522 (13.56 MHz) + Cartões/Tags MIFARE.
- Módulo Sensor Ambiental e Fumo MQ-2 (Saídas AO e DO).
- Módulo ADC 16-bits ADS1115 (Interface I2C).
- Fiação: Cabo de silicone de alta flexibilidade 18 AWG para rotas de potência e fios rígidos 24 AWG para integridade de dados.
- 1x Porta-fusível THT cilíndrico e Fusível de vidro de ação rápida de 5A (F1).
- 1x Condensador Eletrolítico de Alumínio 470µF / 25V (C1).
- 1x Condensador Cerâmico Multicamadas 100nF (C2).
- Resistores de Condicionamento Lógico (5% tolerância): 1kΩ (R3) e 2kΩ (R4).
- Resistores de Precisão para Divisor I2C (1% tolerância): 100kΩ (R1) e 10kΩ (R2).
- Conectividade de Potência: Conector Jack DC 5.5x2.5mm e Bornes de Parafuso KRE 5.08mm de 2 pinos (U1, U2, U3, U5).
- Interconexões: *Headers* macho e fêmea com passo de 2.54mm (MQ2, RFID, U_LCD) e um Conector Receptáculo de 40 pinos (*Stacking Header / Extra Tall* de 11 a 15mm) referenciado como HDR1.

5. Perspectivas Futuras e Escalabilidade

- O hardware desta arquitetura inaugural (MVP) foi projetado sob um paradigma rigorosamente modular. O plano de escalabilidade tecnológica a longo prazo foca-se em três vetores na vanguarda da Indústria 4.0:
- **Desoneração de Processamento (Co-processador ESP32):** Inclusão programada de um microcontrolador ESP32 dedicado para assumir a aquisição determinística (*polling* de alta frequência) de sensores analógicos complementares e a gestão rotineira de I/O de baixo nível. A comunicação com a Jetson far-se-á via protocolo UART/Serial assíncrono. Isto libertará centenas de ciclos de CPU da unidade central, dedicando a GPU da Jetson de forma exclusiva e determinística para os nós matematicamente densos do ROS 2, IA visual e LiDAR.
- **Telemetria Avançada em Nuvem (Edge Gateway, MQTT e Grafana):** A *stack* de *software* evoluirá para atuar como um verdadeiro *Edge Computing Gateway* (Gateway de Computação de Borda). O robô compilou toda a telemetria do *hardware* (temperatura térmica do ARM, dados em PPM de fumo do MQ-2, nível SOC% da bateria processado pelo ADS1115 e *logs* de acesso validados no MFRC522) encapsulando a informação em pacotes JSON. Estes pacotes serão difundidos através do protocolo MQTT de baixo *overhead* para um banco de dados NoSQL baseado em séries temporais (como o InfluxDB ou Firebase). Servidores na sala de controle consumirão esta base de dados utilizando o Grafana, instanciando

dashboards vitais para a equipa de supervisão aplicar metodologias de Manutenção Preditiva na frota de AMR.

- **Monitorização Crítica Local (Retorno do Ecrã LCD I2C):** Para garantir redundância de segurança aos operadores no pavilhão fabril (que podem não dispor de ligação SSH), a porta U_LCD da Shield receberá um ecrã LCD 16x2 acoplado a um expansor de I/O PCF8574 na Fase 2. Este ecrã utilizará as mesmas vias I2C (SDA e SCL) do ADS1115. Exibirá em tempo real a tensão bruta atenuada e a estimativa de *State of Charge* (SoC%). A sua função vital será emitir alertas de "Bateria Baixa", intimando os operadores físicos a intervir atempadamente. Isto é crítico: o esgotamento descontrolado da bateria abaixo de 11.5V pode provocar cortes repentinos de energia que corrompem as tabelas de alocação de ficheiros do Ubuntu Server e as partições dos contentores Docker na Jetson.

6. Referências e Fontes Úteis

- Documentação do Middleware e Ecossistema ROS 2 (Distribuição Humble Hawksbill).
- Articulated Robotics - Tutoriais de Integração e Comunicação de Hardware e Sensores em Robótica Móvel.
- Manuais de Hardware e barramentos da NVIDIA Jetson Orin Nano Developer Kit.
- Esquemas de Conexão e Barramento I2C para Displays de Cristal Líquido com expansores PCF8574.
- <https://github.com/turtlebot/turtlebot4-hardware/tree/master/TurtleBot%204>
- <https://www.tinkercad.com/circuits>
- <https://turtlebot.github.io/turtlebot4-user-manual/>
- <https://developer.nvidia.com/embedded/learn/get-started-jetson-orin-nano-devkit>
- <https://randomnerdtutorials.com/>
- Repositório do Projeto: <https://github.com/vvvvvdal/turtlebot4-pequi>